ثانوية:هواري بومدين / وادي ارهيو	مذكرة تقويم	السنة الدراسية:2026/2025
الأستاذة:بوهادف أمينة	فرض الفصل الثاني	المستوى و الشعبة:1 ج م ع 1
التمرين الأول	التمرين الثاني	التمرين الثالث
المجال التعلمي:	المجال التعلمي:	المجال التعلمي:تحويل المادة و تدفق الطاقة في نظام بيئي
الوحدة التعلمية:	الوحدة التعلمية:	الوحدة التعلمية:دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي
الكفاءة القاعدية:	الكفاءة القاعدية:	الكفاءة القاعدية:اقتراح حلول عقلانية مبنية معطيات علمية لتحسين نظام زراعي
الكفاءة المستهدفة:	الكفاءة المستهدفة:	الكفاءة المستهدفة: تعتبر النباتات الخضراء كائنات ذاتية التغذية,حيث تقوم بظاهرة التركيب الضوئي التي يتم خلالها تركيب المادة العضوية على مستوى الأوراق بتدخل بنيات نسيجية متخصصة.
الهدف التعلمي:	الهدف التعلمي:	الهدف التعلمي: بين أن الطاقة الضوئية هي مصدر الطاقة المخزنة في المادة العضوية المركبة: يظهر امتصاص اليخضور لمختلف ألطياف الضوئية .
الموارد المستهدفة: -	الموارد المستهدفة:	الموارد المستهدفة: كلا النباتين يعتمدان في بداية نموهما(الانبات)على مدخرات البذرة فيتساويان في النمو الطولي وتتناقص كتلتيهما الجافة معا وبمجرد نفاذ المدخرات قام النبات الأخضربتركيب مادته العضوية عن طريق التركيب الضوئي بينما عجز الأمهق عن القيام بها رغم توفرالضوء, الماءو مما أدى الى توقف النموثم الموت. غياب الصبغات اليخضورية(اليخضور) عند النبات الأمهق أدى الى عدم قدرته على امتصاص الطاقة الضوئية إضافة الى أن النبات عجز عن دمج الكربون المعدني في المادة العضوية وغياب الصانعات الخضراء مقر عملية التركيب الضوئي كل هذه الشروط الغير متوفرة أدت بالنبات في مرحلة الانبات بالاعتماد على مدخرات البذرة وبمجرد نفاذها توقف نموه ومات

مضمون التقويم
التمرين الأول(نقاط)
التمرين الثاني(نقطة)
التمرين الثالث(نقطة)

تعتبر النباتات الخضراء كائنات ذاتية التغذية,حيث تقوم بظاهرة التركيب الضوئي التي يتم خلالها تركيب المادة العضوية على مستوى الأوراق بتدخل بنيات نسيجية متخصصة.

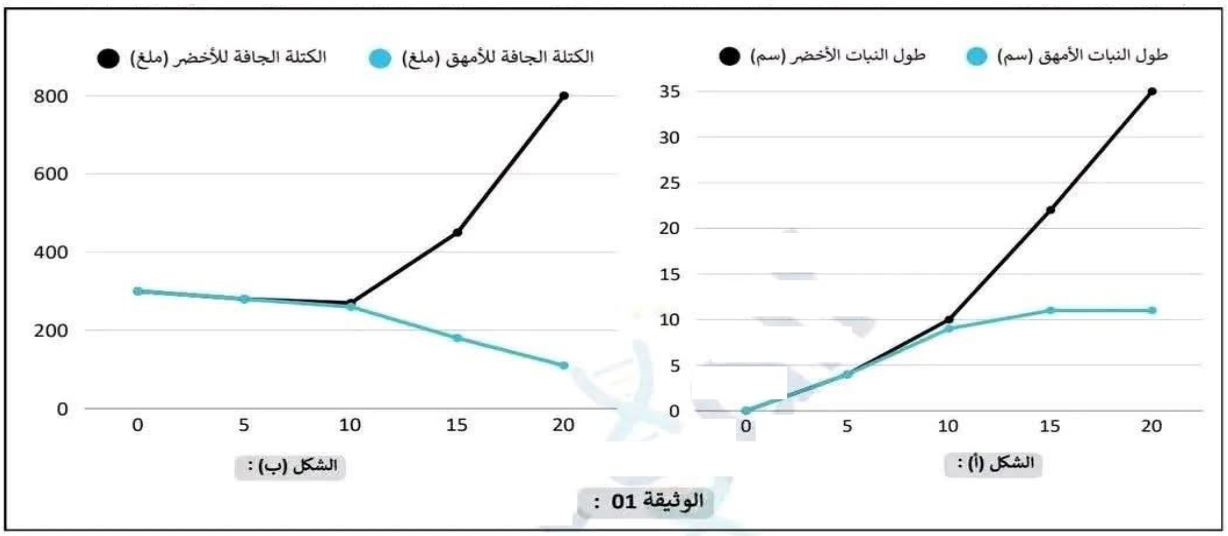
في مزارع الذرة، تظهر أحيانًا سلالات نادرة من نباتات الذرة تُسمّى "مهقاء" (بيضاء تمامًا) يلاحظ الفلاحون أن هذه النباتات تنمو بشكل طبيعي خلال الأيام الأولى بعد الإنبات، لكنها سرعان ما تذبل وتموت بمجرد وصولها إلى مرحلة معيّنة.

الجزء الأول:

لمعرفة سبب موت النباتات المهقاء رغم توفر الضوء، الماء وCO_2 الضرورية للنمونقترح عليك الدراسة التالية :

تم تتبع تطور الطول والكتلة الجافة لنبات ذرة أخضر (شاهد) ونبات ذرة أمهق خلال 20يومًا من الإنبات.

النتائج ممثلة في الوثيقة (01)



-**اقترح فرضية** توضّح فيها سبب موت النبات الأمهق بعد أيام من الإنبات، **باستغلالك** للوثيقة (1)

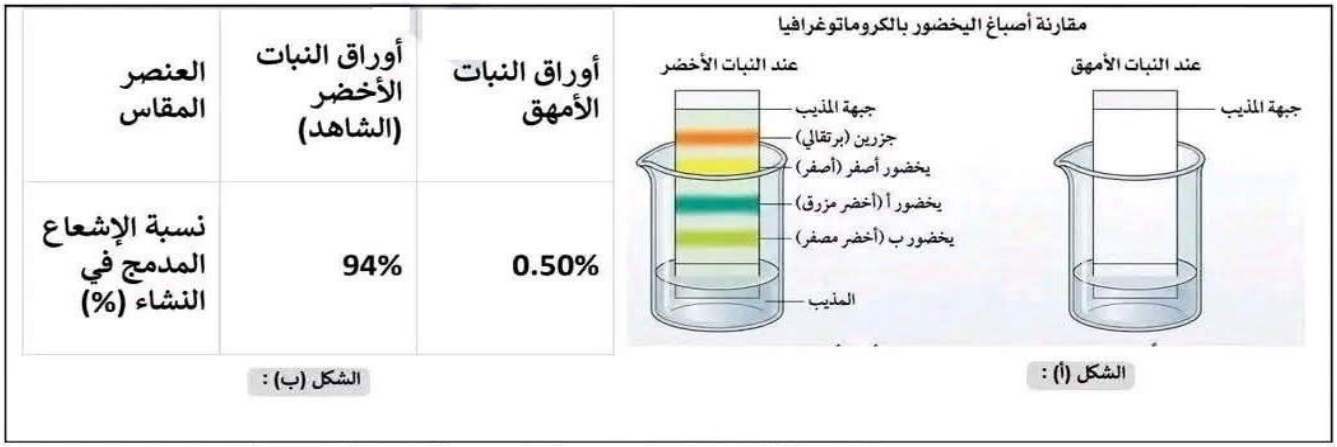
الجزء الثاني:

للبحث في سبب العجز الملاحظ عند النبات الأمهق، أُجريت الدراسات التالية:

التجربة(01):استخلاص أصباغ الأوراق بتقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافيا) لكلا النباتين الموضح في الشكل (أ) من الوثيقة (2)

التجربة (02): وضع أوراق من كلا النباتين في وسط غني بـ CO_2 المشع ($^{14}CO_2$)بوجود الضوء، ثم الكشف عن نسبة الإشعاع في الأوراق. (النتائج موضحة في جدول) الشكل (ب) من الوثيقة (2)

يمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) مقارنةبين ورقة الذرة الأمهق وورقة الذرة العادية



العنصر المقاس	أوراق النبات الأخضر (الشاهد)	أوراق النبات الأمهق
نسبة الإشعاع المدمج في النشاء (%)	94%	0.50%

	ورقة الذرة الأمهق	ورقة الذرة العادية
لون الورقة	ابيض أو اصفر شاحب	أخضر
كمية اليخضور	0 ملغ / غ وزن طري	2-1 ملغ/غ وزن طري
الصانعات الخضراء	غائبة أو غير متمايزة	موجودة وسليمة

الشكل ج

الوثيقة02

-**اشرح** سبب عجز النبات الأمهق على النمو **مصادقا** على صحة الفرضية المقترحة **باستغلالك** للوثيقة (02)

سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط: التنقيط الجزئي	التنقيط: التنقيط الاجمالي
الأول	الأول				
الثاني	الأول				
	الثاني				
الثالث	الأول	1	**-اقتراح فرضية توضح سبب موت النبات الأمهق بعد أيام من الانبات باستغلال الوثيقة (1)** **استغلال الوثيقة (1)** يمثل الشكل(أ) منحني بياني لتطور طول نبات الذرة الأخضروالأمهق خلال 20 يوما من الانبات حيث نلاحظ: **في المرحلة الأولى(0-10) أيام** : نمو متماثل تقريبا لكل من النباتين حيث يزداد الطول من 0الى10 سم. **في المرحلة الثانية(10-20) يوم:**يواصل النبات الأخضرنموه الطولي بشكل سريع ليصل الى 35 سم بينما يتوقف نموالنبات الأمهق ويبقى طوله ثابتا عندحدود11 سم. **الاستنتاج:النبات الأمهق قادرعلى النموفي الأيام الأولى فقط .** يمثل الشكل (ب) منحني بياني لتطورالكتلة الجافة للنباتين خلال 20يوما من الانبات حيث نلاحظ: عند النبات الأخضر:تتناقص الكتلة الجافة قليلا في الأيام الأولى**(استهلاك المدحرات)** ثم تبدأ في الارتفاع الكبيرو المتواصل لتصل الى800ملغ في اليوم 20 عند النبات الأمهق: :تتناقص الكتلة الجافة بشكل مستمروتدريجي خلال 20 يوما. **الآستنتاج:النبات الأمهق يستهلك المدخرات فقط وغير قادر على تركيب المادة العضوية (زيادة الكتلة الجافة).** **الربط:**كلا النباتين يعتمدان في بداية نموهما(الانبات)على مدخرات البذرة فيتساويان في النمو الطولي وتتناقص كتلتيهما الجافة معا وبمجرد نفاذ المدخرات قام النبات الأخضربتركيب مادته العضوية عن طريق التركيب الضوئي بينما عجز الأمهق عن القيام بها رغم توفرالضوء, الماءو مما أدى الى توقف النموثم الموت. ومنه الفرضية المقترحة هي: **يعود سبب موت النبات الأمهق لغياب اليخضور مما يمنعه من امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها الى طاقة كيميائية كامنة (مادة عضوية) عن طريق عملية التركيب الضوئي.**	0,25 2×0,25 0,5 0,25 2×0,25 0,5 1 0,5	04
	الثاني	1	**شرح سبب عجز النبات الأمهق على النمو مصادقا على صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2)** **استغلال الوثيقة (2)** يمثل الشكل (أ)نتائج الفصل اللوني لأوراق النباتين (تقنية الكوماتوغرافيا)حيث نلاحظ وجود مكونات صبغة اليخضور(الجزرين ,يخضورأصفر,يخضور(أ),يخضور(ب) بينما عند النبات الأمهق غياب كلي لهذه الصبغات. **الاستنتاج:لا تحتوي أوراق النبات الأمهق على صبغات اليخضور(اللاقطات الضوئية)الضرورية للتركيب الضوئي** يمثل الشكل (ب) جدول يوضح نسبة الاشعاع في أوراق النباتين الأخضروالأمهق بعد وضعهما في وسط غني ب (CO_2)في وجود الضوء حيث نلاحظ: نسبة الاشعاع المدمج في النشاء عالية قدرت ب95 ٪ عند النبات الأخضربينما عند النبات الأمهق شبه معدومة (مهملة) قدرت ب 0,50٪ **الاستنتاج: يعجز النبات الأمهق عن تثبيت غاز CO_2 ودمجه لتركيب ا لمادة العضوية(النشاء)** يمثل الشكل(ج) مقارنة بين الورقتين حيث نلاحظ: لون ورقة الذرة العادية خضراء بينما الذرة الأمهق أبيض أو أصفر شاحب. اليخضور:تقدر كميته ب1-2ملغ/غ وزن طري بينما ينعدم في ورقة النبات الأمهق. الصانعات الخضراء:موجودة وسليمة في الورقة الخضراء بينما غائبة وغير متمايزة في ورقة النبات الأمهق.	0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,75	06 المجموع×2

			الاستنتاج:ينعدم اليخضوروالصانعات الخضراء في ورقة نبات الذرةالأمهق مما يمنع التركيب الضوئي. **الربط:**غياب الصبغات اليخضورية(اليخضور) عند النبات الأمهق أدى الى عدم قدرته على امتصاص الطاقة الضوئية إضافة الى أن النبات عجز عن دمج الكربون المعدني في المادة العضوية وغياب الصانعات الخضراء مقر عملية التركيب الضوئي كل هذه الشروط الغير متوفرة أدت بالنبات في مرحلة الانبات بالاعتماد على مدخرات البذرة وبمجرد نفاذها توقف نموه ومات وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا. **تنظيم الورقة**	**0,5** **1** **0,5** **0,5**	
	الثالث		**حذف**		

		تقييم الموضوع								
		وضوح و مقروئية نص الموضوع (الإخراج، الطبع...)			وضوح و مقروئية الدعائم (السياق، الوثائق.....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة
	الأول									
	الثاني									
	الثالث	×				×		×		
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول									
	الثاني									
	الثالث	×			×			×		

تقييم منتوج التلميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع ،التنظيم و الهيكلة			
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي		×	
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة		×	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
ـ هبوط المنحنى ـ ارتفاع النبات الأخضر في الكتلة الجافة ـ تطور كبير للنبات الأخضر	ـ تناقص الكتلة الجافة ـ تزايد الكتلة الجافة للنبات الأخضر ـ زيادة في الكتلة الجافة للنبات الأخضر

المعالجة التربوية	
الاختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
سوء استخراج الاستنتاج.	تدريب أكثر أثناء الحصص التعلمية والواجبات .
جمع تحليل شكلين معا.	
الاستنتاج بعد التركيب.	